

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Máster en Data Science, Big Data & Business Analytics

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Determinantes y predicción del salario de las mujeres asalariadas en Argentina (2024-2026)

Una comparación con Brasil y España y una herramienta de referencia salarial



Patricia Elizabeth Olguín

Opción elegida: análisis de un dataset (orientación data scientist)

Tutores: Carlos Ortega y Santiago Mota

Septiembre de 2026

Índice

Resumen ejecutivo	1
1. Motivación y aporte del trabajo	2
2. Datos y variable objetivo	3
3. Preparación de los datos	4
4. Modelos y validación en el futuro inmediato	5
5. ¿Qué determina el salario de las mujeres?	7
6. Territorio, recursos naturales y poder de compra	8
7. Brecha de género y transparencia retributiva	10
8. Argentina frente a Brasil y España	11
9. Del modelo a la herramienta	13
10. Conclusiones, limitaciones y líneas futuras	16
Bibliografía	18
Anexo A. Variables seleccionadas	19
Anexo B. Detalle de los modelos	20
Anexo C. Hogar, cuidados y sesgo de selección	20
Anexo D. Preparación de las bases de Brasil y España	20
Anexo E. Reproducibilidad y enlaces	21
Anexo F. Notebook ejecutado	21

Resumen ejecutivo

Este trabajo identifica qué características personales, laborales, del hogar y del territorio se asocian con salarios más altos de las mujeres asalariadas en Argentina, comprueba si esa estructura sirve para predecir el salario en el futuro inmediato y la convierte en una **herramienta de referencia salarial** para empresas y organismos públicos. La fuente son los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, nueve trimestres entre 2024 y 2026, más de 95.000 registros de asalariados; la comparación con Brasil y España usa las encuestas equivalentes de esos países.

La EPH es la fuente más usada para estudiar el mercado de trabajo argentino, pero sus cuadros publicados no responden preguntas concretas de negocio: cuánto paga el mercado por un perfil determinado, cuánto de la diferencia salarial entre ciudades es costo de vida o si el salario alcanza para sostener a una familia. El aporte del trabajo es obtener esa información indirecta combinando los microdatos con la canasta básica regional del INDEC y técnicas de aprendizaje automático interpretables.

Cinco hallazgos principales

1. El empleo pesa más que la formación. Las condiciones del puesto (registro, jornada, ocupación y actividad), que dependen de las empresas y de la política laboral, concentran el 63% de lo que explica el modelo; la educación y la experiencia de la trabajadora, el 14%; el territorio y el hogar, el 23%.

2. El modelo predice a un año con la precisión habitual en ecuaciones salariales.

LightGBM explica el 44% de la variabilidad del salario relativo en un trimestre que nunca vio (1T2026), frente al 40% de la regresión lineal. La composición de la población es estable, pero la prima del empleo registrado cayó del 34% al 19% en un año: hay que reentrenar cada trimestre.

3. La desventaja salarial del Norte es sobre todo costo de vida. A igual perfil, la distancia entre regiones es de 39 puntos en pesos y de 9 al descontar la canasta regional. Vaca Muerta ya eleva los salarios reales de las mujeres de Neuquén; los polos mineros todavía no.

4. El salario mediano no alcanza para sostener a una familia. A jornada completa cubre 0,75 veces la canasta básica de una familia tipo (welfare ratio de Allen); solo con título superior la supera.

5. La brecha de género a igual perfil supera el 5% de la Directiva europea en Argentina (6,4%), en España (11%) y en Brasil (15%), aunque la brecha observada sea menor.

El resultado productivo es una **aplicación web** (tfm-olguin-patricia.streamlit.app) que, para cualquier perfil, devuelve el salario de mercado con una banda del 90%, indica si ese salario alcanza para vivir, audita la nómina de una empresa frente al mercado y frente al umbral de la Directiva (UE) 2023/970, y muestra los resultados territoriales y comparados.

1. Motivación y aporte del trabajo

1.1 Por qué estudiar el salario de las mujeres

El salario real es un indicador del **bienestar material** de las trabajadoras. La historia económica lo usa para comparar niveles de vida entre épocas y países: Robert Allen (2001) propuso el *welfare ratio*, el cociente entre lo que gana un trabajador a tiempo completo y lo que cuesta sostener a una familia con una canasta básica. En Argentina la participación laboral femenina creció durante décadas, pero **la mayoría de los estudios se concentró en la brecha de género o en la participación; menos atención recibieron los factores que elevan el salario de las propias mujeres y su estabilidad en el tiempo.**

Además, una empresa que quiere conservar a empleados talentosos necesita saber si paga según el mercado; así como un organismo público necesita saber qué parte de la desigualdad salarial depende de factores sobre los que puede actuar. Y desde 2026 las empresas europeas deben justificar las brechas salariales de género superiores al 5% a igual trabajo: una herramienta que compare cada salario con el mercado a igual perfil responde a esa exigencia.

1.2 Preguntas de investigación

Pregunta central: ¿qué características personales, laborales, del hogar y del territorio se asocian con salarios más altos de las mujeres asalariadas en Argentina, y sirve esa estructura para predecir el salario en el futuro inmediato (un año o menos)? ¿Son esos determinantes propios de Argentina o se repiten en Brasil y España?

De ella se derivan preguntas que los cuadros publicados de la EPH no responden y que este trabajo sí:

- ¿Cuánto paga el mercado por un perfil concreto, y con qué margen?
- ¿Cuánto de la diferencia salarial entre ciudades desaparece al descontar el costo de vida?
- ¿Llega la riqueza de Vaca Muerta y de la minería al salario de las mujeres?
- ¿Alcanza el salario de una asalariada para sostener a una familia?
- ¿Cuánto de la brecha de género no se explica por el perfil, y supera el umbral del 5% de la Directiva europea?

1.3 Qué aporta respecto de un análisis habitual

- **Información que no existe en los cuadros publicados:** salario de mercado por perfil, prima salarial real de cada ciudad, efecto de los polos de recursos naturales y *welfare ratio* por perfil.
- **Variables que la encuesta no pregunta,** construidas con todos los miembros del hogar: hijos propios, educación de la pareja y clima educativo.
- **La estabilidad como hipótesis, no como supuesto:** validación fuera de tiempo, origen móvil, índice de estabilidad poblacional y prueba de Wald.
- **Un producto utilizable:** bandas salariales con garantía estadística y una aplicación que no requiere conocimientos técnicos.

1.4 Antecedentes

El trabajo se apoya en tres líneas de estudio. La primera es la **ecuación de Mincer** (1974), que relaciona el logaritmo del salario con la educación y la experiencia y sigue siendo la referencia de la economía laboral para medir cuánto "paga" cada característica. La segunda es la literatura sobre **brechas de género:** la descomposición de Oaxaca (1973) separa la brecha explicada por el perfil de la no explicada, y los estudios recientes muestran que la parte no explicada y la "penalización por hijos" dominan las brechas actuales (Blau y Kahn, 2017; Kleven, Landais y Søgaaard, 2019). La tercera es la **historia económica de los salarios reales:** el *welfare ratio* de

Allen (2001) se aplicó a América Latina para comparar niveles de vida de largo plazo (Arroyo Abad, Davies y van Zanden, 2012) y, en trabajos previos de la autora, a los salarios reales de varones y mujeres de Mendoza entre 1890 y mediados del siglo XX (Olguín y Bragoni, 2020, 2023 y 2025; Olguín, 2025; Olguín et al., 2026). Este trabajo lleva ese enfoque a los microdatos actuales.

Del lado de la ciencia de datos, Mullainathan y Spiess (2017) muestran que el aprendizaje automático es útil para **predecir**, mientras que los coeficientes de la econometría clásica siguen siendo necesarios para **interpretar**. El trabajo combina ambos enfoques: LightGBM para predecir y validar la importancia de las variables, y la ecuación de Mincer para traducirlas a efectos porcentuales que un gerente o un funcionario puedan leer.

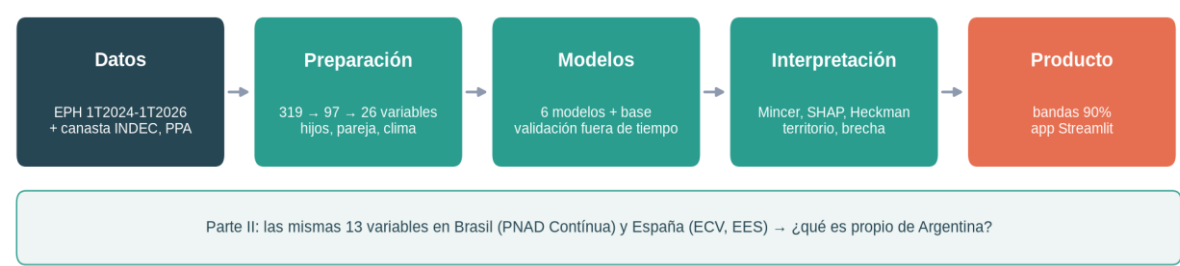


Figura 1. Esquema del trabajo: de los microdatos a la herramienta, y la comparación internacional.

2. Datos y variable objetivo

2.1 Fuentes

Fuente	Organismo	Uso en el trabajo
Encuesta Permanente de Hogares (bases de personas y hogares), 1T2024-1T2026	INDEC (Argentina)	Base principal: 9 trimestres, unas 45.000 personas por trimestre en 31 aglomerados urbanos
Canasta Básica Total por región, nov-2023 a jun-2026	INDEC	Costo de vida regional y welfare ratio
Índice de Precios al Consumidor	INDEC	Salarios de 2024 a precios constantes para la comparación internacional
Paridad de poder adquisitivo del consumo de los hogares	Banco Mundial	Conversión de salarios a dólares internacionales
PNAD Continua, 1T2024-2T2026	IBGE (Brasil)	Comparación internacional
Encuesta de Condiciones de Vida 2024-2025 y Encuesta de Estructura Salarial 2022	INE (España)	Comparación internacional y validación con nóminas

Tabla 1. Fuentes de datos. Todos los archivos se descargan de los sitios oficiales y se leen desde la carpeta TFM de Google Drive (enlace en el Anexo E).

Se eligió el período 2024-2026 porque es el más reciente disponible, posterior a la pandemia, y porque permite reservar el último trimestre (1T2026) como **futuro que el modelo no ve**. Es un período de fuerte cambio macroeconómico (devaluación de diciembre de 2023 y desinflación posterior), lo que convierte la estabilidad del modelo en una prueba exigente.

2.2 Población de estudio y variables del hogar

La población de estudio son las personas asalariadas de 18 a 60 años con salario y horas válidos: unos 97.000 registros, 46.000 de ellos de mujeres. Antes de filtrar se usa la base de personas **completa** para construir variables que la encuesta no pregunta a la trabajadora: sus hijos propios (a partir del parentesco con el jefe o jefa del hogar), la educación y la ocupación de su pareja y el *clima educativo* del hogar (años de educación de los otros adultos, un indicador del origen social).

También se conserva a todas las mujeres de 18 a 60 años, trabajen o no, para estudiar cómo los hijos afectan la decisión de trabajar.

2.3 Variable objetivo: salario relativo

Entre 2024 y 2026 el salario nominal por hora se multiplicó por más de tres. Para que el modelo aprenda **posiciones** y no inflación, la variable objetivo es el logaritmo del salario horario dividido por la mediana de todos los asalariados del mismo trimestre:

$$y = \log \left(\frac{\text{salario horario}}{\text{mediana del trimestre}} \right)$$

Un valor de 0 significa cobrar la mediana; 0,10, alrededor de un 10% más. La medida neutraliza la inflación, la estacionalidad y la volatilidad macroeconómica sin depender de un deflactor. El salario se mide por hora para comparar jornadas distintas: las mujeres trabajan más a tiempo parcial por las tareas de cuidado. Los niveles reales se recuperan después, con la canasta básica (sección 6).

2.4 Primera mirada a los datos

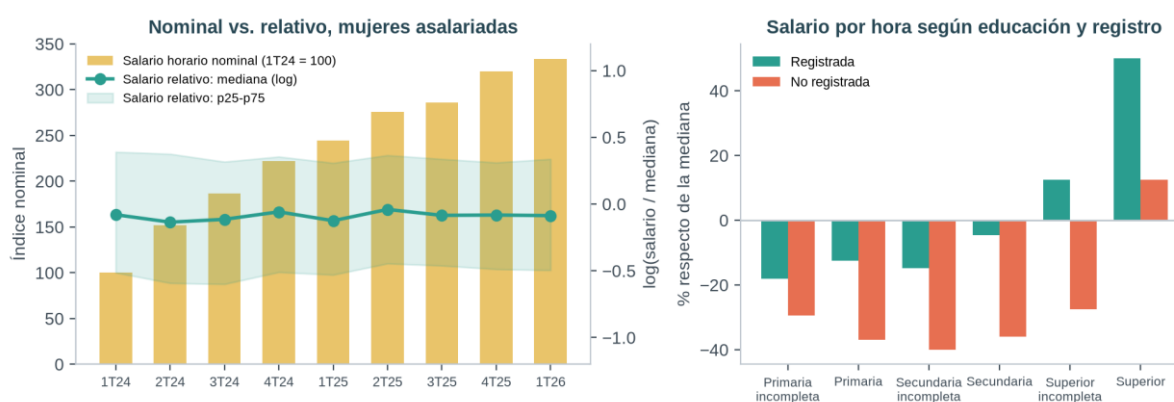


Figura 2. Salario horario nominal y relativo de las mujeres asalariadas por trimestre (izquierda) y salario relativo según educación y registro, 3T2025-1T2026 (derecha).

La Figura 2 resume por qué se eligió la variable objetivo y cuáles son las relaciones más visibles. A la izquierda, el salario horario nominal mediano de las asalariadas se multiplicó por 3,3 en dos años, mientras que su **posición relativa** (la mediana y el rango intercuartílico del salario relativo) se mantuvo casi constante: la variable objetivo elimina la inflación sin perder la desigualdad entre trabajadoras. A la derecha aparecen los dos determinantes que el modelo confirmará: la **educación** y, sobre todo, el **registro** del empleo. Una asalariada con secundaria completa y empleo registrado cobra por hora cerca de la mediana; sin registro, un 36% menos. Con título superior, la diferencia entre registradas y no registradas es de casi 40 puntos.

La exploración completa (distribuciones, valores perdidos, asociación de cada variable con el salario y comparación entre trimestres) está en el notebook, secciones 3 y 4 (Anexo F).

3. Preparación de los datos

La base unida tiene 319 variables. La preparación de los datos fue seguida por una decisión explícita para cada grupo de variables:

Paso	Criterio	Resultado
Selección conceptual	Se excluyen identificadores, ponderadores, variables que definen la población y, sobre todo, los ingresos que contienen el salario (evitar fuga de información)	319 → 148 candidatas
Códigos y preguntas que no aplican	Códigos 9/99 = no sabe/no responde → nulo; se eliminan las preguntas dirigidas a desocupados o independientes (>90% 'no corresponde')	148 → 141
Ingeniería de variables	Años de educación y experiencia potencial (Mincer); ocupación (CNO-2001) y actividad (CAES) agrupadas; hacinamiento; tareas del hogar	26 variables nuevas
Poca información y redundancia	Casi constantes, >40% de nulos no estructurales, categorías con <100 casos → 'Otros'; pares con asociación >0,90 (Pearson o V de Cramér)	97 candidatas finales
Atípicos	Winsorización en los percentiles 1 y 99, calculados solo con el entrenamiento	Sin pérdida de registros
Perdidos	Nulos estructurales (sin pareja, sin otros adultos): imputación con la mediana del entrenamiento + indicador '_faltante'	Se conserva por qué falta el dato

Tabla 2. Decisiones de depuración (detalle en el notebook, sección 3; diccionario en el Anexo A).

Dos decisiones merecen destacarse. La primera: **los nulos no se eliminan**. El 57% de las asalariadas no tiene pareja en el hogar; borrar esos registros habría sesgado la muestra hacia las mujeres en pareja. La segunda: todas las decisiones se toman **solo con los datos de entrenamiento**, para que la evaluación en el futuro sea honesta. Antes de modelar, el ranking de la V de Cramér con dos variables aleatorias de control confirmó que todas las candidatas tienen relación con el salario, y que la formalidad, la ocupación y la actividad encabezan la lista.

4. Modelos y validación en el futuro inmediato

4.1 Partición temporal

La pregunta es si los determinantes sirven para predecir el futuro, por eso los datos se separan **por tiempo**: entrenamiento 1T2024-2T2025 (6 trimestres), validación 3T-4T2025 (para comparar modelos, elegir variables y calibrar las bandas) y prueba 1T2026 (evaluación final con datos que ningún modelo conoció). Una partición al azar pondría a la misma persona en entrenamiento y en prueba, porque la EPH entrevista a cada hogar hasta cuatro veces, y el resultado sería optimista. Por eso se informa también el resultado para las mujeres "nuevas" del 1T2026.

4.2 Comparación de modelos

Se compararon seis modelos, desde el más interpretable hasta el más flexible, con métricas ponderadas por el factor de expansión de la encuesta y registro de cada experimento en MLflow:

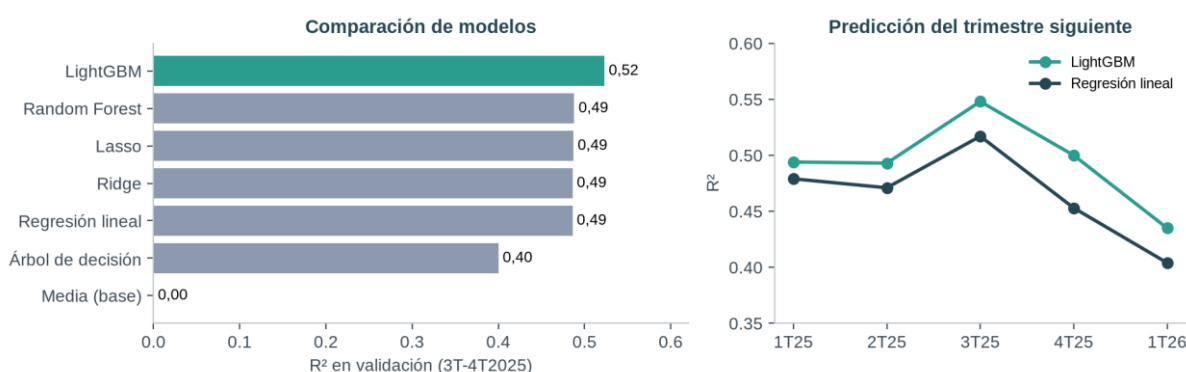


Figura 3. R^2 en el conjunto de validación (izquierda) y al predecir cada trimestre con todos los anteriores (derecha).

- **Regresión lineal (ecuación de Mincer):** la referencia de la economía laboral, interpretable a través de sus coeficientes.
- **Ridge y Lasso:** regularización; Lasso además anula las variables que no aportan.

- **Árbol, Random Forest y LightGBM:** modelos no lineales que captan interacciones (por ejemplo, que el premio a la educación sea mayor en las grandes ciudades).

LightGBM es el mejor en validación ($R^2 = 0,52$), pero la ventaja sobre la regresión lineal es de solo 3-4 centésimas: la relación entre las características y el salario es casi lineal en logaritmos, como supone la ecuación de Mincer. El modelo más preciso y el más explicable **cuentan la misma historia**. Una combinación de modelos (stacking) no mejoró el resultado y se descartó.

4.3 Selección de variables y optimización

Con dos criterios complementarios, los coeficientes de Lasso y la importancia por permutación en validación, se seleccionaron **26 de 105 variables**. El modelo reducido pierde apenas una centésima de R^2 y es mucho más fácil de aplicar: una empresa no necesita recolectar decenas de datos de cada empleada. Los hiperparámetros de LightGBM se eligieron con búsqueda en grilla y validación cruzada de 5 pliegues agrupada por hogar: R^2 medio de 0,537 (desvío 0,012) frente a 0,509 de la regresión lineal, con la misma estabilidad entre pliegues.

4.4 ¿Predice el futuro? Evaluación en el 1T2026 y estabilidad

Prueba	LightGBM	Regresión lineal	Lectura
R^2 en el 1T2026 (todas)	0,44	0,40	Explica casi la mitad de la variabilidad del salario relativo en un trimestre nuevo
R^2 en el 1T2026 (mujeres nuevas)	0,40	0,37	No depende de recordar a las encuestadas del panel
Origen móvil (1T2025-1T2026)	0,44 a 0,55	0,40 a 0,52	Siempre por encima de la regresión lineal
PSI máximo (composición)	0,039		Estable (umbral de alerta: 0,10)
Prueba de Wald 2024 vs. 2025	F = 44, p < 0,001		Cambian los 'precios': la prima del registro cae del 34% al 19%

Tabla 3. Validación fuera de tiempo y monitoreo de la estabilidad (detalle en el Anexo B).

Idea clave para el negocio

El modelo sirve para predecir a un año con la precisión habitual en ecuaciones salariales basadas en encuestas (no miden la habilidad, el desempeño ni la empresa concreta). El mercado cambia más en sus 'precios' que en su composición: la herramienta debe reentrenarse cada trimestre, usando el PSI y la cobertura de las bandas como alertas.

4.5 Qué significa esta precisión para el negocio

Un R^2 de 0,44 puede parecer bajo, pero es alto para una ecuación salarial construida con una encuesta de hogares: la EPH no mide la habilidad, el desempeño, la negociación individual ni la empresa concreta, que explican buena parte del salario de cada persona. En la práctica, el error absoluto medio en el 1T2026 (0,34 en logaritmos) significa que el salario de una persona puede estar, típicamente, entre un 30% por debajo y un 40% por encima del predicho. Por eso la herramienta no devuelve un número, sino una **banda** (sección 9), y por eso su uso más sólido es **agregado**: al auditar una nómina, los errores individuales se compensan y lo que queda es el desvío sistemático de la empresa frente al mercado.

Cómo leer las medidas del trabajo

R²: proporción de las diferencias salariales que el modelo explica (0 = nada, 1 = todo).

SHAP: cuánto aporta cada variable a cada predicción; su promedio ordena los factores por importancia.

PSI: mide si cambió el tipo de personas encuestadas; por encima de 0,10 hay que revisar el modelo.

Banda del 90%: rango que debería contener el salario real de 9 de cada 10 personas con ese perfil.

Welfare ratio: cuántas canastas básicas de una familia tipo compra un salario a jornada completa (1 = justo alcanza).

5. ¿Qué determina el salario de las mujeres?

5.1 El peso de cada factor

Los valores SHAP reparten cada predicción de LightGBM entre las variables. Su promedio ordena los determinantes por **peso explicativo** y, agrupados por bloque, distinguen lo que puede modificar la persona, la empresa o la política pública.

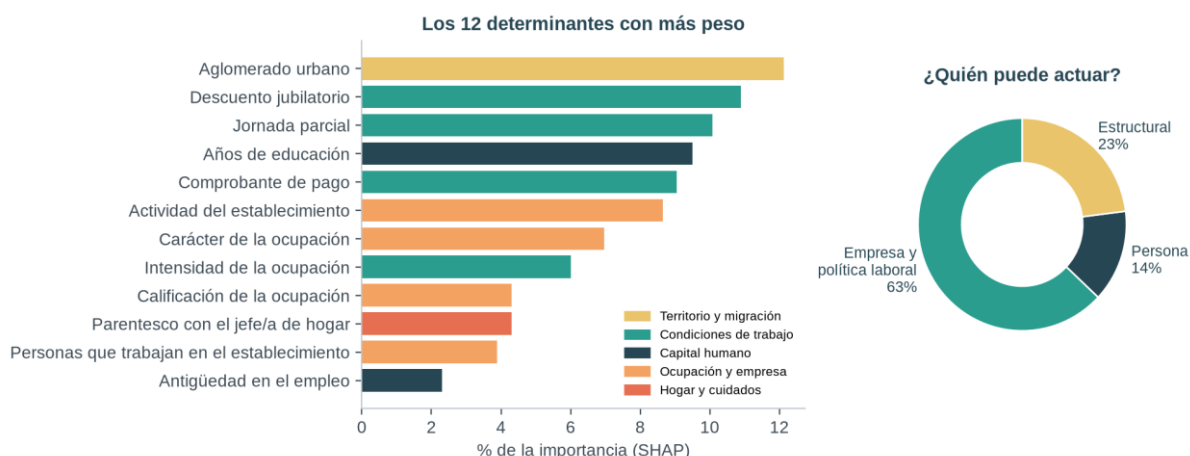


Figura 4. Determinantes con más peso (SHAP, 1T2026) y reparto entre factores accionables y estructurales.

Los determinantes principales son el **aglomerado** (12% de la importancia), el **registro del empleo** (descuento jubilatorio y comprobante de pago, 20% entre ambos), la **jornada** (10%), los **años de educación** (10%) y la **actividad y la ocupación** del puesto (16%). En conjunto, el 63% del peso corresponde a factores sobre los que pueden actuar las empresas y la política laboral, el 14% a la propia persona y el 23% a factores estructurales.

Bloque de variables	Ejemplos	Quién puede actuar	% del peso
Condiciones de trabajo	Registro, comprobante de pago, jornada, intensidad, plan social	Empresa y política laboral	38%
Ocupación y empresa	Actividad, ocupación, calificación, tamaño, nivel del Estado	Empresa	25%
Capital humano	Educación, experiencia, antigüedad	La persona (con apoyo de la política educativa)	14%
Territorio	Agglomerado urbano	Estructural (política regional)	12%
Hogar, vivienda y estrategias del hogar	Parentesco, hijos, servicio doméstico, vivienda, préstamos	Estructural (política social y de cuidados)	11%

Tabla 4. Bloques de determinantes, según quién puede modificarlos (SHAP, 1T2026).

5.2 Cuánto vale cada factor: la ecuación de Mincer

La regresión lineal con las 26 variables ($R^2 = 0,50$) traduce los factores a efectos porcentuales sobre el salario por hora, con los demás constantes:

Factor	Efecto sobre el salario por hora	Comentario
Año adicional de educación	+3,4%	+8,6% sin controlar por ocupación y actividad: parte del retorno pasa por el puesto al que se accede
Empleo registrado	+25%	+52% en la ecuación clásica; cayó del 34% al 19% entre 2024 y 2025
Tramo de antigüedad	+3,3%	La experiencia en la empresa pesa más que la experiencia general (+0,7% por año)
Jornada parcial	+23%	Se concentra en docencia y salud, con pago por hora alto
Cobra un plan social por el trabajo	-31%	Marca de empleos precarios

Tabla 5. Efectos seleccionados de la ecuación de Mincer ampliada (errores agrupados por hogar; todos significativos al 1%).

5.3 Hijos y cuidados: el costo no está en el precio de la hora

Llama la atención que los hijos casi no pesen en el modelo. Eso no significa que no importen: su costo aparece en otro lugar.

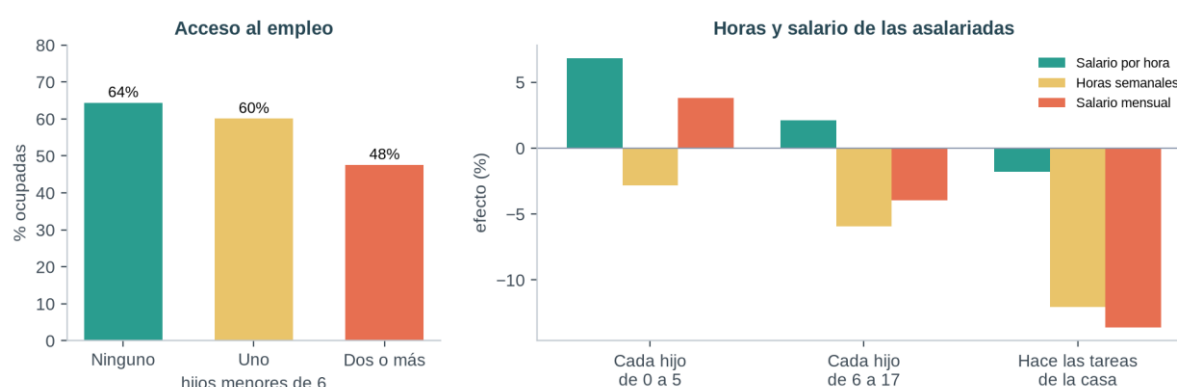


Figura 5. Ocupación de las mujeres de 18 a 60 años según hijos pequeños (izquierda) y efecto del hogar sobre las asalariadas, a igual educación y ciudad (derecha).

- **Acceso al empleo:** el 64% de las mujeres sin hijos pequeños está ocupada, frente al 48% de las que tienen dos o más. A igual edad y educación, cada hijo de 0 a 5 años reduce 6 puntos la probabilidad de estar ocupada, sobre todo entre las menos educadas.
- **Horas:** hacerse cargo de las tareas de la casa reduce un 12% las horas de las asalariadas, y eso se traslada casi completo al salario mensual.
- **Precio de la hora:** las madres que trabajan no cobran menos por hora. Las más afectadas dejan de trabajar y no están en la muestra de salarios (sesgo de selección).

El modelo de Heckman corrige ese sesgo: el retorno de la educación sube del 10% al 13% por año y las mujeres que hoy no trabajan tendrían un salario por hora un 29% menor que las asalariadas (Anexo C). **Implicancia:** las políticas de cuidado actúan sobre la participación y las horas, y deben combinarse con formación para que las mujeres que se incorporen lo hagan con buenos salarios.

6. Territorio, recursos naturales y poder de compra

6.1 ¿Cuánto de la diferencia entre ciudades es costo de vida?

El aglomerado es el determinante con más peso. Para interpretarlo se comparan tres medidas para cada una de las 32 ciudades de la EPH: la prima **bruta** (diferencia salarial con el promedio

del país), la prima **a igual perfil** (el coeficiente del aglomerado en la ecuación de Mincer) y la prima **real** (la anterior descontando el costo de la Canasta Básica Total de la región, que el INDEC valoriza cada mes).

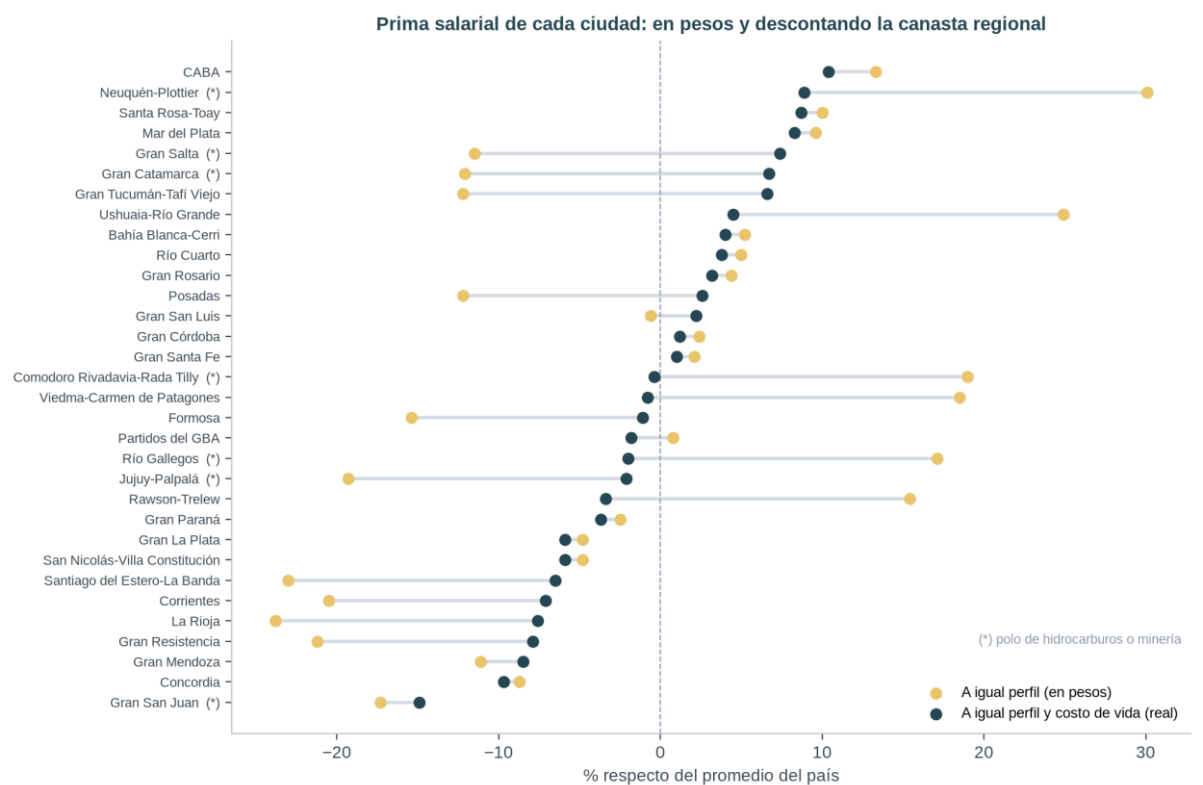


Figura 6. Prima salarial de cada ciudad a igual perfil, en pesos (azul) y descontando la canasta regional (amarillo).

El resultado cambia la lectura habitual del mapa salarial argentino. A igual perfil, la Patagonia paga un 22% más que el promedio y el Noreste un 17% menos: casi 40 puntos entre regiones. Pero la canasta patagónica cuesta un 17% más que la del Gran Buenos Aires y la del Noroeste un 20% menos; **descontando el costo de vida, la distancia entre regiones cae a 9 puntos**. Las diferencias reales que persisten son entre ciudades: la Ciudad de Buenos Aires (+10%), Neuquén (+9%) y Santa Rosa (+9%) pagan más de lo que cuesta vivir en ellas; San Juan (-15%), Concordia (-10%) y Mendoza (-9%), menos. Para una empresa con sucursales, la prima real es la referencia adecuada para fijar adicionales por zona.

6.2 ¿Llega la riqueza de los recursos naturales al salario de las mujeres?

Polo	Ciudades	% de asalariadas en el sector	Prima a igual perfil	Prima real
Hidrocarburos	Neuquén-Plottier (Vaca Muerta), Comodoro Rivadavia	4,5%	+26%	+5,5%
Minería (litio, cobre, oro)	Catamarca, Salta, Jujuy, San Juan, Río Gallegos	0,6%	-12%	0%
Resto del país	25 aglomerados	0,1%	-2%	-0,5%

Tabla 6. Polos energéticos y mineros.

El empleo femenino directo en estos sectores es pequeño: el beneficio, si llega, lo hace a través del mercado de trabajo local (comercio, salud, educación, servicios). Las ciudades petroleras ya lo muestran: pagan un 5,5% más en términos reales. Las mineras, todavía no. Como escenario, no como pronóstico: si alcanzaran la prima real de los polos petroleros, la asalariada mediana de esas ciudades ganaría un 5% más, unos \$43.000 por mes a jornada completa (1T2026). La herramienta permite seguir esta prima trimestre a trimestre.

6.3 ¿Alcanza el salario? El welfare ratio de Allen

Seguindo a Allen (2001), el *welfare ratio* compara el salario a jornada completa con el costo de una canasta de necesidades básicas para una familia, valorizada a precios locales. Se usa la canasta oficial argentina y el hogar tipo del INDEC (pareja con dos hijos, 3,09 adultos equivalentes, casi igual a la familia de Allen):

$$\text{welfare ratio} = \text{salario horario} \times 172 \text{ horas} / (\text{Canasta Básica Total regional} \times 3,09)$$

No es lo mismo que expresar el salario en paridad de poder adquisitivo: la PPA convierte monedas con un índice de todo el consumo del país, mientras que el *welfare ratio* compara con una canasta básica de cada región y cada mes. Por eso recupera el nivel real del salario que la variable objetivo relativa neutraliza y responde una pregunta concreta de bienestar.

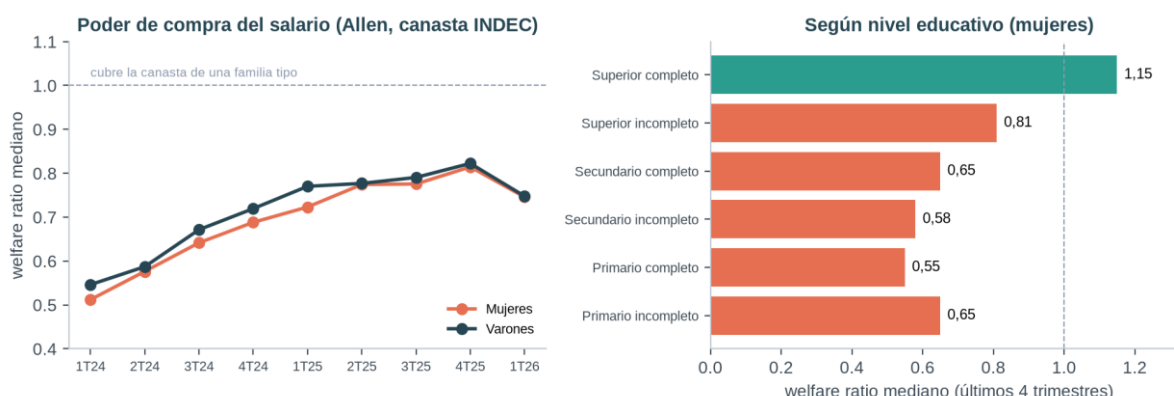


Figura 7. Welfare ratio mediano por trimestre (izquierda) y de las mujeres según nivel educativo (derecha).

El poder de compra se recuperó con fuerza desde el piso de comienzos de 2024 (0,51), pero **el salario mediano de una asalariada a jornada completa cubre solo tres cuartos de la canasta de una familia tipo** (0,75 en el 1T2026). Solo con título superior la mediana la supera (1,15); entre 8 y 9 de cada 10 asalariadas sin estudios superiores no alcanzarían a sostener a una familia fuera de la pobreza con su salario. El simulador de la aplicación informa este indicador para cualquier perfil: es un piso de referencia de "salario adecuado" que ningún cuadro publicado ofrece.

7. Brecha de género y transparencia retributiva

La Directiva (UE) 2023/970 obliga a las empresas europeas a justificar las brechas salariales de género iguales o superiores al **5%** en una misma categoría de trabajadores. Argentina no tiene una norma equivalente, pero la misma lógica puede aplicarse con los datos de la EPH: un modelo entrenado solo con varones indica cuánto cobraría cada mujer si su perfil se pagara como el de un varón; la diferencia con su salario real es la brecha **no explicada**.

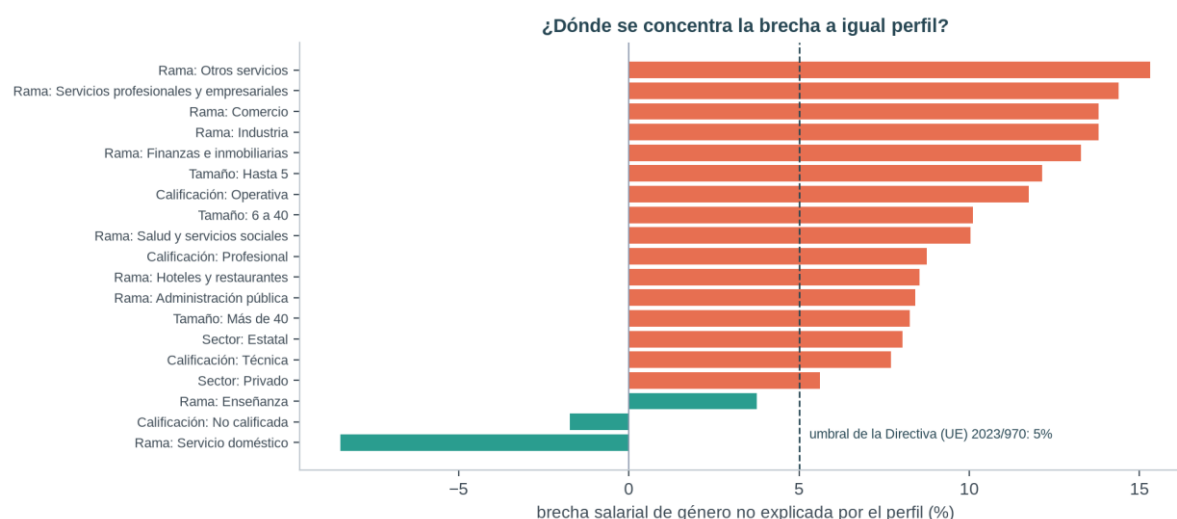


Figura 8. Brecha no explicada por grupo de trabajadores frente al umbral de la Directiva.

La brecha observada es pequeña (4,8%), pero engaña: las asalariadas tienen en promedio **mejores** características que los varones (sobre todo más educación), así que la brecha a igual perfil es mayor, un 6,4%, por encima del umbral. Se concentra en el sector privado de mercado (comercio, industria y servicios profesionales, 13-15%), en la salud (10%) y en las ocupaciones operativas (12%); en el servicio doméstico, un empleo casi exclusivamente femenino, no existe. La brecha no explicada no prueba discriminación (puede reflejar factores no medidos), pero es exactamente la magnitud que una auditoría debe revisar.

Grupo de asalariadas	Brecha observada	Explicada por el perfil	No explicada	Mujeres encuestadas
Total	4,8%	-1,6%	6,4%	46.000
Sector privado	10,3%	4,4%	5,6%	29.190
Sector estatal	-0,7%	-8,0%	8,0%	15.544
Comercio	12,4%	-1,3%	13,8%	5.715
Industria	13,3%	-0,5%	13,8%	1.850
Salud y servicios sociales	13,5%	3,1%	10,0%	5.266
Enseñanza	0,7%	-2,9%	3,8%	7.173
Ocupaciones operativas	2,8%	-8,0%	11,7%	17.996
Servicio doméstico	-8,2%	0,3%	-8,5%	9.278

Tabla 7. Descomposición de la brecha de género por grupo (salario por hora, 2024-2026). Una brecha explicada negativa indica que las mujeres tienen mejor perfil que los varones del grupo.

El método es una versión flexible de la descomposición de Oaxaca-Blinder: en lugar de una regresión lineal, el contrafactual lo calcula LightGBM, que capta interacciones entre educación, ocupación y territorio. Para una empresa, la lectura práctica es directa: **los grupos con brecha no explicada superior al 5% son los que la Directiva obligaría a justificar**, y la pestaña de auditoría de la aplicación hace el mismo cálculo con su propia nómina.

8. Argentina frente a Brasil y España

Para distinguir lo propio del mercado argentino de lo general, el análisis se repitió con **las mismas 13 variables** y la misma variable objetivo relativa en la PNAD Continua de Brasil (630.000 registros de mujeres) y la Encuesta de Condiciones de Vida de España (20.000). Se comparan estructuras, no niveles en monedas distintas; los niveles se comparan al final con la paridad de poder adquisitivo.

La comparación exigió **armonizar** tres encuestas construidas con criterios distintos: la EPH pregunta el salario mensual neto del mes anterior, la PNAD el salario habitual del mes y la ECV

el ingreso neto anual del año anterior, que se divide por los meses y las horas trabajadas. La educación se llevó a años de estudio y la ocupación y la rama, a las clasificaciones internacionales (CIUO-08 y CIIU). Las 13 variables comunes cubren el capital humano, las condiciones de trabajo, la ocupación y la empresa, el hogar y el territorio (detalle en el Anexo D).

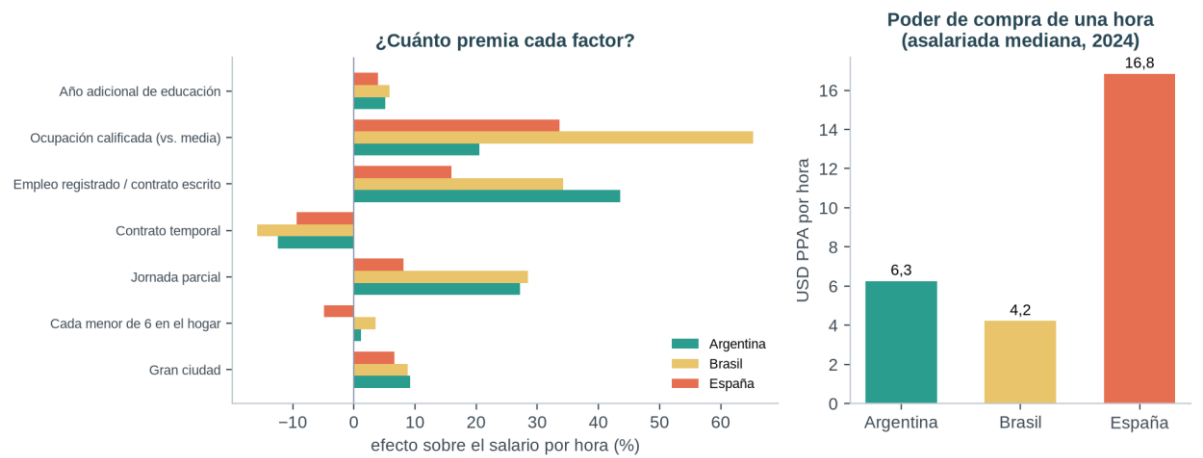


Figura 9. Efecto de cada factor sobre el salario por hora de las mujeres (izquierda) y poder de compra de una hora de trabajo (derecha).

Indicador	Argentina	Brasil	España
Bloque con más peso (SHAP)	Condiciones de trabajo (44%)	Capital humano (39%)	Ocupación y empresa (43%)
R² con las 13 variables comunes	0,35	0,53	0,32
Brecha observada / no explicada	4% / 6%	6% / 15%	7% / 11%
Welfare ratio internacional (línea de 8,30 USD PPA, familia de 3)	1,2	0,8	3,2

Tabla 8. Principales resultados comparados (mujeres asalariadas).

Efecto sobre el salario por hora (%)	Argentina	Brasil	España
Año adicional de educación	+5,1	+5,8	+3,9
Año de experiencia (inicial)	+1,1	+1,3	+2,2
Ocupación calificada (vs. media)	+20,5	+65,3	+33,6
Ocupación no calificada (vs. media)	-12,5	-3,6	-12,1
Empleo registrado / contrato escrito	+43,6	+34,2	+16,0
Contrato temporal	-12,5	-15,8	-9,4
Jornada parcial	+27,2	+28,5	+8,1
Gran ciudad	+9,2	+8,8	+6,6
En pareja	+9,2	+9,3	+2,5
Cada menor de 6 años en el hogar	+1,2	+3,5	-4,9
Cada otro ocupado del hogar	-4,2	-1,8	-1,3

Tabla 9. Ecuación de Mincer común (mujeres asalariadas; R² = 0,40 en Argentina, 0,47 en Brasil y 0,30 en España).

- **Los mismos factores, distinta intensidad.** La educación suma un 4-6% por año en los tres países. La escala por calificación es mucho más empinada en Brasil (+65% para una ocupación calificada) que en España (+34%) y Argentina (+21%).
- **La informalidad pesa más en América Latina:** el empleo registrado vale un 44% en Argentina y un 34% en Brasil; en España, el contrato escrito frente al verbal, un 16%.
- **Tres mercados, tres lógicas:** en Argentina la diferencia salarial entre mujeres está sobre todo en cómo están contratadas; en Brasil, en cuánto estudiaron; en España, en qué puesto ocupan.

- **La brecha a igual perfil supera el 5% en los tres países;** en España, donde la Directiva ya rige, la duplica.
- **Poder de compra:** una hora de la asalariada mediana vale 6,3 dólares internacionales en Argentina, 4,2 en Brasil y 16,8 en España. Con la línea de pobreza de 8,30 dólares diarios del Banco Mundial para una familia de tres, el salario mediano cubre 1,2 veces esa línea en Argentina, 0,8 en Brasil y 3,2 en España.
- **Los hijos pequeños solo penalizan en España** (-4,9% por hora por cada menor de 6 años); en Argentina y Brasil el costo de los cuidados aparece, como se vio en la sección 5.3, en el acceso al empleo y en las horas.

La Encuesta de Estructura Salarial (nóminas de empresas) confirma los efectos españoles de educación y calificación; los de contrato temporal y jornada parcial difieren entre fuentes y se leen con cautela (Anexo D).

9. Del modelo a la herramienta

9.1 Bandas salariales y aplicación

El trabajo presenta una opción para productivizar el modelo. Lo hace en dos pasos. Primero, las **bandas salariales**: una empresa no necesita un número, necesita un rango. Con regresión cuantílica conformal (Romano et al., 2019) cada perfil recibe una banda que debería contener el salario real 9 de cada 10 veces; en el 1T2026 la cobertura real fue del 85%, algo menos que el objetivo porque el mercado cambió, lo que funciona como alerta de recalibración. Segundo, una **aplicación web**, pensada para una persona de recursos humanos o un funcionario:

Pestaña	Pregunta que responde
¿Cuánto debería cobrar?	Salario de mercado y banda del 90% para un perfil, explicación de cada factor y welfare ratio
Auditoría de nómina	Quiénes cobran por debajo del mercado, cuánto costaría corregirlo y brecha de género a igual perfil frente al 5%
Territorio y recursos naturales	Prima nominal y real de cada ciudad y de los polos energéticos y mineros
Hogar y cuidados	Cómo afectan los hijos el empleo, las horas y el salario
Argentina, Brasil y España	Qué factores premia cada mercado y cuánto vale el salario en cada país

Tabla 10. Pestañas de la aplicación (*tfm-olguin-patricia.streamlit.app*).



Figura 10. Simulador: salario esperado, banda y welfare ratio para un perfil.

Un ejemplo: ¿cuánto debería cobrar esta trabajadora?

Una asalariada del Gran Buenos Aires con secundaria completa (12 años de estudio), 20 años de experiencia, más de cinco años en su empleo, jornada parcial y empleo registrado.

Salario de mercado (1T2026): \$4.962 por hora; banda del 90%: entre \$2.653 y \$9.526.

A jornada completa: \$853.459 por mes, que cubre 0,63 veces la canasta básica de una familia tipo de su región.

Lectura para recursos humanos: si su empresa le paga menos de \$2.653 por hora, está fuera de mercado; si le paga la mediana, aun así su salario no alcanza para sostener a una familia.

9.2 Un caso de uso: la auditoría de una nómina

Con una nómina de demostración de 300 personas del sector salud (simulada con registros de la EPH; no corresponde a ninguna empresa), la aplicación identifica en segundos que el 5% cobra por debajo de la banda de mercado, estima el costo mensual de corregirlo y calcula una brecha de género a igual perfil del 8%, por encima del umbral europeo. Ninguna empresa necesita compartir sus datos: el modelo se aplica a su propia nómina anonimizada.

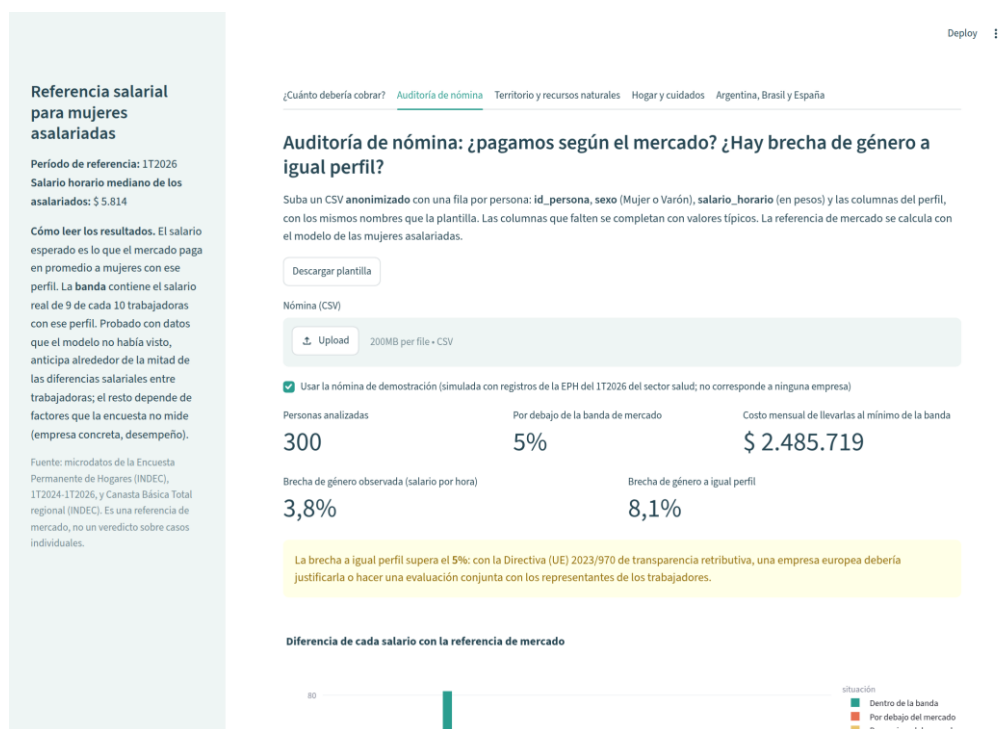


Figura 11. Auditoría de nómina con la lógica de la Directiva (UE) 2023/970.

9.3 Arquitectura y puesta en producción

El modelo no se reentrena en la aplicación: el notebook lo entrena, lo valida y lo publica en el repositorio, y la aplicación solo lo aplica, como ocurriría en una empresa. Todas las piezas son gratuitas y reproducibles:

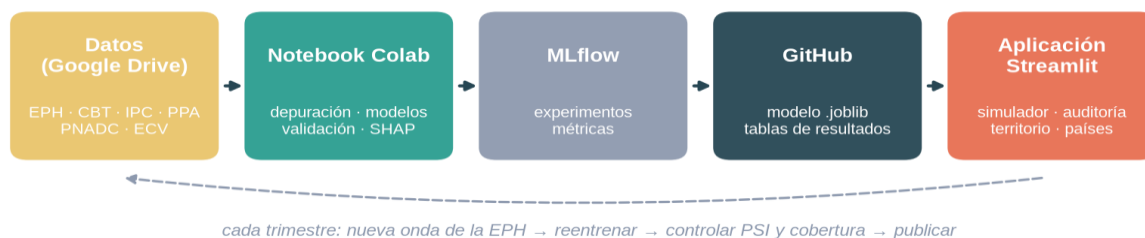


Figura 12. Arquitectura del producto y ciclo de actualización trimestral.

Riesgo	Indicador de control	Umbral	Acción
Cambia el tipo de personas encuestadas	PSI por variable	> 0,10	Revisar la depuración y reentrenar
Cambian los precios del mercado	Prueba de Wald entre años; R^2 en la nueva onda	$p < 0,05$; caída > 5 puntos	Reentrenar con la ventana más reciente
Las bandas dejan de cubrir	Cobertura real de la banda del 90%	< 85%	Recalibrar el ajuste conformal
Cambia el costo de vida	Canasta Básica Total regional	Cada mes (INDEC)	Actualizar el welfare ratio y la prima real
Uso indebido de los resultados	Revisión de la auditoría por personas	Siempre	La brecha no explicada señala dónde mirar; no prueba discriminación

Tabla 11. Plan de monitoreo del modelo en producción.

9.4 Quién puede usarla y qué valor aporta

Usuario	Uso	Valor
Área de recursos humanos de una empresa	Fijar salarios de ingreso, revisar la nómina, adicionales por zona	Pagar según el mercado, retener talento y anticipar la exigencia de transparencia retributiva
Consultoras de compensaciones	Referencia de mercado por perfil y región, con banda	Complementa las encuestas salariales privadas, caras y centradas en grandes empresas
Ministerio de Trabajo y organismos provinciales	Monitorear el salario real y la brecha de las mujeres por región y sector	Información trimestral que los cuadros publicados no ofrecen
Organismos internacionales (OIT, CEPAL, BID)	Comparar estructuras salariales entre países	Metodología replicable con encuestas de hogares de otros países

Tabla 12. Usuarios potenciales de la herramienta.

Ninguno de estos usos requiere que la empresa comparta datos: la aplicación funciona con la nómina anonimizada que carga la propia usuaria y no la guarda. El costo de mantenimiento es bajo (una ejecución trimestral del notebook) y el proceso es escalable: la misma estructura puede entrenarse con los varones, con todos los asalariados o con los microdatos de otro país.

10. Conclusiones, limitaciones y líneas futuras

10.1 Conclusiones

El trabajo se propuso determinar los factores que influyen en el salario de las mujeres asalariadas en Argentina y predecir sus valores en el corto plazo, compararlos con Brasil y España y convertir el resultado en una herramienta de referencia salarial. Sus conclusiones principales son:

- 1. El empleo pesa más que la formación.** Las condiciones del puesto (registro, jornada, ocupación y actividad) concentran el 63% de lo que explica el modelo; la educación y la experiencia, el 14%, y los factores estructurales, el 23%. A igualdad del resto, cada año de educación suma un 3,4% al salario por hora y el empleo registrado, un 25%.
- 2. Los cuidados se pagan en empleo y en horas, no en el precio de la hora:** cada hijo de 0 a 5 años reduce 6,2 puntos la probabilidad de estar ocupada. Corregido el sesgo de selección, el retorno de la educación sube del 10% al 13% por año.
- 3. El territorio pesa menos de lo que parece.** Descontando el costo de vida, la distancia entre regiones se reduce de 39 a 9 puntos. Los polos petroleros ya elevan el salario real de las mujeres (+5,5%); los mineros, todavía no.
- 4. El salario mediano no alcanza para sostener a una familia.** Cubre tres cuartos de la canasta básica de una familia tipo, por lo que hacen falta varios ingresos en el hogar para superar la línea de pobreza.
- 5. La estructura predice a un año, pero sus precios cambian.** El modelo explica el 44% del salario relativo de un trimestre nuevo; la composición de la población es estable (PSI de 0,039), pero la prima del registro se redujo casi a la mitad en un año. Hay que reentrenar cada trimestre.
- 6. La brecha a igual perfil supera el 5%.** Es del 6,4%, frente a una brecha observada del 4,8%, y se concentra en el sector privado de mercado y en las ocupaciones operativas y profesionales: indica dónde focalizar las auditorías de nómina.
- 7. La herramienta es utilizable.** Las bandas del 90% alcanzaron una cobertura real del 85% en el 1T2026, y la aplicación permite estimar el salario de un perfil, auditar una nómina y monitorear el mercado de trabajo femenino.
- 8. Los mismos factores, con distinta intensidad.** La educación rinde entre un 4% y un 6% por año en los tres países; la calificación pesa mucho más en Brasil, la experiencia en España y la informalidad en América Latina. La brecha a igual perfil supera el 5% en los tres.

10.2 Recomendaciones

Destinatario	Recomendación	Evidencia del trabajo
La trabajadora	Completar estudios superiores y buscar empleo registrado: son los factores individuales con mayor retorno	Título superior: welfare ratio 1,15; registro: +25% a igual perfil; educación: +3-5% por año
Las empresas	Usar bandas de mercado para fijar salarios, auditar la brecha por categoría y fijar adicionales por zona según la prima real	Brecha no explicada 13-15% en comercio, industria y servicios profesionales; prima real entre ciudades de -15% a +10%
La política laboral	Reducir la informalidad y vigilar la caída de la prima del registro	El registro es el factor accionable de más peso y su prima cayó del 34% al 19% en un año
La política de cuidados	Ampliar la oferta de cuidado infantil, sobre todo para las mujeres menos educadas	Cada hijo de 0 a 5 años reduce 6 puntos la probabilidad de estar ocupada
La política regional	Promover que los proyectos mineros generen empleo local de calidad, como ocurrió en Vaca Muerta	Hidrocarburos: +5,5% real; minería: 0%

Tabla 13. Recomendaciones según quién puede actuar.

10.3 Mejoras que ofrece el trabajo

Frente a un análisis descriptivo de la EPH, el trabajo aporta variables que la encuesta no pregunta, una validación genuina en el futuro, interpretación económica de cada resultado, medidas reales del territorio y del bienestar, una comparación internacional homogénea y un producto con bandas de garantía estadística que puede usarse mañana en una empresa o en un organismo público.

10.4 Limitaciones

Los salarios son declarados en una encuesta de hogares urbana; el período es corto (nueve trimestres) y de fuerte cambio macroeconómico; los efectos son asociaciones, no efectos causales; la corrección de Heckman depende de sus restricciones de exclusión; la canasta regional refleja el consumo de los hogares de ingresos bajos y medios; y las encuestas de los tres países miden el salario de forma distinta (neto, bruto, anual).

10.5 Líneas futuras

- Extender el análisis a nuevas ondas de la EPH para seguir los cambios en los determinantes y en el welfare ratio.
- Seguir trimestre a trimestre la prima de los polos mineros para detectar si la expansión del litio y el cobre llega a los salarios.
- Incorporar registros administrativos (SIPA) para medir el efecto de la empresa concreta y estimar otros factores, como el desempeño personal.
- Automatizar la actualización trimestral del modelo y de la aplicación.

Bibliografía

- Allen, R. C. (2001). The Great Divergence in European Wages and Prices from the Middle Ages to the First World War. *Explorations in Economic History*, 38(4), 411-447.
- Arroyo Abad, L., Davies, E. y van Zanden, J. L. (2012). Between conquest and independence: Real wages and demographic change in Spanish America, 1530-1820. *Explorations in Economic History*, 49(2), 149-166.
- Blau, F. D. y Kahn, L. M. (2017). The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations. *Journal of Economic Literature*, 55(3), 789-865.
- Heckman, J. J. (1979). Sample Selection Bias as a Specification Error. *Econometrica*, 47(1), 153-161.
- INDEC, IBGE e INE (2022-2026). Microdatos de la EPH, la PNAD Contínua, la ECV y la EES; Canasta Básica Total e IPC (INDEC).
- Ke, G. et al. (2017). LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree. *Advances in Neural Information Processing Systems*.
- Kleven, H., Landais, C. y Søgaard, J. E. (2019). Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark. *American Economic Journal: Applied Economics*, 11(4), 181-209.
- Lundberg, S. y Lee, S.-I. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*.
- Mincer, J. (1974). Schooling, Experience, and Earnings. National Bureau of Economic Research.
- Mullainathan, S. y Spiess, J. (2017). Machine Learning: An Applied Econometric Approach. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 87-106.
- Olguín, P. (2025). Entre el bienestar y la subsistencia. Salarios de varones y mujeres en Mendoza en el siglo XX. XXIX Jornadas de Historia Económica, AAHE y Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy, septiembre de 2025.
- Olguín, P. y Bragoni, B. (2020). Salarios reales y subsistencia de los trabajadores de Mendoza durante la gran expansión (Argentina, 1890-1914). *Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American Economic History*, 1-28. doi:10.1017/S0212610920000051.
- Olguín, P. y Bragoni, B. (2023). Salarios de mujeres e ingreso familiar de subsistencia en Mendoza (Argentina) a principios del siglo XX. *Investigaciones de Historia Económica*. <https://doi.org/10.33231/j.ihe.2023.04.001>.
- Olguín, P. y Bragoni, B. (2025). Convivir para subsistir: salarios reales de varones y mujeres en Mendoza (primera mitad del siglo XX). En D. Santilli (comp.), *La Argentina entre tres siglos. Precios, salarios y desigualdad en la larga duración (1776-1945)*. Buenos Aires: Prometeo.
- Olguín, P., Mahnic, P., Norton, A. y Gómez, F. (2026). Lo que muestran y lo que ocultan las estadísticas. Desempeño económico y desigualdad en Mendoza en el largo plazo, 1895-2023. XXIX Jornadas de Investigación, SIIP, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, abril de 2026.
- Oaxaca, R. (1973). Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets. *International Economic Review*, 14(3), 693-709.
- Romano, Y., Patterson, E. y Candès, E. (2019). Conformalized Quantile Regression. *Advances in Neural Information Processing Systems*.
- Unión Europea (2023). Directiva (UE) 2023/970 por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres.
- Banco Mundial (2025). World Development Indicators: PPP conversion factor, households final consumption (PA.NUS.PRVT.PP); líneas de pobreza internacionales.

Anexo A. Variables seleccionadas

Las 26 variables del modelo final, con su bloque temático, quién puede actuar sobre ellas y su peso en las predicciones del 1T2026 (SHAP). El diccionario completo de las 97 candidatas está en el repositorio (modelos/diccionario_variables.csv).

Variable	Bloque	Carácter	% importancia
Aglomerado urbano	Territorio	Estructural	12,1
Descuento jubilatorio (empleo registrado)	Condiciones de trabajo	Empresa y política	10,9
Jornada parcial (< 35 horas)	Condiciones de trabajo	Empresa y política	10,1
Años de educación	Capital humano	Persona	9,5
Comprobante de pago	Condiciones de trabajo	Empresa y política	9,0
Actividad del establecimiento (CAES, 2 dígitos)	Ocupación y empresa	Empresa	8,7
Carácter de la ocupación (CNO, 2 dígitos)	Ocupación y empresa	Empresa	7,0
Intensidad de la ocupación	Condiciones de trabajo	Empresa y política	6,0
Calificación de la ocupación	Ocupación y empresa	Empresa	4,3
Parentesco con el jefe/a de hogar	Hogar y cuidados	Estructural	4,3
Personas que trabajan en el establecimiento	Ocupación y empresa	Empresa	3,9
Antigüedad en el empleo (tramos)	Capital humano	Persona	2,3
Ambientes de la vivienda	Vivienda y hábitat	Estructural	1,7
Pidió préstamos a familiares o amigos	Estrategias del hogar	Estructural	1,5
Experiencia potencial (años)	Capital humano	Persona	1,4
Cobra un plan social por este trabajo	Condiciones de trabajo	Empresa y política	1,1
Nivel del Estado (nacional, provincial, municipal)	Ocupación y empresa	Empresa	1,0
El hogar tiene servicio doméstico	Hogar y cuidados	Estructural	0,9
Cubierta del techo	Vivienda y hábitat	Estructural	0,8
Vendió pertenencias	Estrategias del hogar	Estructural	0,8
Horas en otras ocupaciones	Condiciones de trabajo	Empresa y política	0,7
Le dan de comer en el trabajo	Condiciones de trabajo	Empresa y política	0,6
Estado civil	Hogar y cuidados	Estructural	0,5
Hijos propios menores de 18 años	Hogar y cuidados	Estructural	0,5
Experiencia potencial al cuadrado	Capital humano	Persona	0,3
Casas en que trabaja (servicio doméstico)	Ocupación y empresa	Empresa	0,1

Tabla A.1. Variables seleccionadas por importancia por permutación y Lasso.

Anexo B. Detalle de los modelos

Modelo	RMSE	MAE	R ²
Media (línea de base)	0,614	0,480	0,000
Árbol de decisión	0,476	0,366	0,400
Regresión lineal (MCO)	0,441	0,338	0,486
Ridge	0,441	0,338	0,486
Lasso	0,440	0,338	0,487
Random Forest	0,439	0,335	0,488
LightGBM	0,424	0,321	0,523
LightGBM (26 variables)	0,430	0,327	0,509
LightGBM optimizado (26 variables)	0,427	0,326	0,517

Tabla B.1. Métricas ponderadas en el conjunto de validación (3T-4T2025). RMSE y MAE en puntos de log-salario.

Elemento	Detalle
Hiperparámetros elegidos	num_leaves = 15, n_estimators = 300, learning_rate = 0,05, min_child_samples = 100 (GridSearchCV, GroupKFold de 5 pliegues por hogar)
Validación cruzada (R ² medio ± desvío)	LightGBM 0,537 ± 0,012 · regresión lineal 0,509 ± 0,013
Prueba 1T2026	LightGBM: RMSE 0,458, MAE 0,344, R ² 0,435 · mujeres nuevas: R ² 0,405
Ecuación de Mincer	Clásica (educación, experiencia, registro): R ² 0,33 · ampliada (26 variables, 143 efectos, 77 significativos): R ² 0,50 · VIF máximo 1,57
Prueba de Wald 2024 vs. 2025	F = 44,1, p < 0,001; registro 33,7% → 19,2% (p < 0,001); educación 3,5% → 3,0%, jornada parcial 21% → 24%, antigüedad 2,9% → 3,2% (no significativos)
Bandas conformales	Cuantiles 5 y 95 con LightGBM, ajuste conformal -0,021 con validación; cobertura en el 1T2026: 85,2% (empleo registrado 84%, no registrado 87%)

Tabla B.2. Optimización, prueba y monitoreo.

Anexo C. Hogar, cuidados y sesgo de selección

Efecto	Salario por hora	Horas semanales	Salario mensual
Cada hijo de 0 a 5 años	+6,8%	-2,8%	+3,8%
Cada hijo de 6 a 17 años	+2,1%	-5,9%	-4,0%
Realiza las tareas de la casa	-1,8% (n.s.)	-12,0%	-13,6%
Cada persona más por cuarto (hacinamiento)	-8,2%	-2,3%	-10,2%
Año de educación de la pareja	+2,4%	+1,9%	+4,3%

Tabla C.1. Canales del hogar (asalariadas, a igual educación, experiencia y aglomerado; n.s. = no significativo).

Modelo de Heckman en dos etapas: probit de la probabilidad de ser asalariada con todas las mujeres de 18 a 60 años (restricciones de exclusión: hijos por tramo de edad, convivir en pareja y pareja ocupada) y ecuación de salarios con el inverso del ratio de Mills. Resultados: lambda = 0,82 (p < 0,001), rho = 0,95; retorno de la educación 10,2% → 13,3% por año; experiencia inicial 2,5% → 5,7%. Salario potencial por hora respecto de las asalariadas: no ocupadas -29% (-33% con dos o más hijos pequeños); otras ocupadas -1%.

Anexo D. Preparación de las bases de Brasil y España

- **Brasil (PNAD Contínua):** archivos de ancho fijo leídos con DuckDB según el programa de lectura del IBGE; asalariados de 18 a 60 años con ingreso habitual (VD4016) y horas (V4039); registro = VD4012; temporal = V4025; calificación según gran grupo de la CIUO-08; rama según la CNAE.

- **España (ECV):** asalariados hoy (PL040A = 3) que lo fueron los 12 meses del año anterior (PL073 + PL074 = 12), porque el ingreso (PY010N) es del año anterior; en pareja: PB205 = 1; contrato (PL141): temporal = 11 o 12, contrato escrito = 11 o 21; educación según CINE-2011 (PE041).
- **Variable objetivo común:** logaritmo del salario horario sobre la mediana ponderada de cada país y período, tras recortar el 0,5% extremo.

Efecto sobre el salario por hora de las mujeres	ECV (hogares)	EES 2022 (nóminas)
Año adicional de educación	+4,3%	+4,2%
Ocupación calificada (vs. media)	+35,2%	+38,3%
Ocupación no calificada (vs. media)	-13,2%	-2,6%
Contrato temporal	-12,5%	-0,1%
Jornada parcial	+9,8%	-9,3%

Tabla D.1. Validación de la ECV con la Encuesta de Estructura Salarial.

Anexo E. Reproducibilidad y enlaces

Elemento	Ubicación
Repositorio	github.com/peolguin/TFM-Olguin-Patricia (notebook, funciones, aplicación, modelos, resumen y video)
Notebook exportado	notebook/TFM_salarios_mujeres_Argentina.html (versión HTML ejecutada, según la Guía)
Notebook en Colab	colab.research.google.com/github/peolguin/TFM-Olguin-Patricia/blob/main/notebook/TFM_salarios_mujeres_Argentina.ipynb
Aplicación	tfm-olguin-patricia.streamlit.app
Datos	Carpeta TFM de Google Drive, compartida con los tutores: https://drive.google.com/drive/folders/1z812oAmY-nK_2uj-UJn6aJZZK1XbdWo9 (abrir el enlace y agregar un acceso directo en Mi unidad)
Tiempo de ejecución	Unos 15 minutos (más 15 la primera vez, para preparar Brasil y España). No requiere clave de GitHub.
Librerías	pandas, numpy, scikit-learn, LightGBM, statsmodels, SHAP, MLflow, DuckDB, plotly, Streamlit

Tabla E.1. Cómo reproducir el trabajo.

Anexo F. Notebook ejecutado

A continuación se incluye el notebook completo ejecutado en Google Colab (secciones 1 a 12), con el código, los resultados y los comentarios de cada sección. La versión HTML, con los gráficos interactivos, está en el repositorio ([notebook/TFM_salarios_mujeres_Argentina.html](#)), y el notebook puede abrirse en Colab con el enlace del Anexo E.



Determinantes y predicción del salario de las mujeres asalariadas en Argentina

Una herramienta de referencia salarial para las mujeres asalariadas de Argentina, construida con los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares, validada en el futuro inmediato y comparada con Brasil y España.

Aplicación: tfm-olguin-patricia.streamlit.app

Repositorio: github.com/peolguin/TFM-Olguin-Patricia

Datos: drive.google.com/drive/folders/1z812oAmY-nK_2uj-UJn6aJZZK1XbdWo9